

Sistema Distribuído de Gestão de Distribuição de Água para Regiões Rurais

O **Ministério das Obras Públicas e Recursos Hídricos de Moçambique** pretende implementar um sistema integrado de gestão e distribuição de água para regiões rurais, visando garantir o acesso equitativo e sustentável à água potável. O sistema combina tecnologia apropriada e participação comunitária, enfrentando diretamente o desafio crítico de abastecimento de água no país.

O sistema será composto por **4 nós interconectados**, utilizando **fragmentação horizontal, vertical e mista das tabelas**, com **replicação síncrona e assíncrona** para assegurar disponibilidade, segurança e eficiência.

Estrutura de Dados

O sistema precisa gerenciar:

- **Famílias Beneficiárias:** código único, nome do responsável, número de membros, localização (aldeia, coordenadas GPS), perfil socioeconômico, necessidades específicas, contacto, histórico de consumo.
- **Pontos de Distribuição:** código, localização, tipo de infraestrutura, capacidade de armazenamento, fonte de abastecimento, tecnologia de tratamento, data de instalação, estado operacional, histórico de manutenções, comitê gestor.
- **Cotas de Água:** família beneficiária, volume semanal atribuído, período de validade, histórico de consumo, ajustes sazonais, transferências autorizadas, saldo disponível.
- **Registros de Consumo:** código da retirada, família, ponto de distribuição, data/hora, volume retirado, pessoa responsável, método de autenticação, saldo remanescente, observações.
- **Transferências de Cotas:** código, família doadora, família receptora, volume cedido, motivo, data de aprovação, validade, histórico de transferências.
- **Recursos Hídricos:** identificador da fonte, tipo (subterrânea, superficial, pluvial), localização, vazão/volume, qualidade da água, sazonalidade, vulnerabilidades, nível sustentável de exploração, medidas de proteção.
- **Equipes Técnicas** (generalização/especialização):
 - **Genérica:** ID, nome, área de atuação, nível de formação, contactos, supervisor.
 - **Técnicos de Manutenção:** habilidades, ferramentas, tempo de resposta, histórico de reparos.
 - **Analistas de Qualidade:** especialidade, equipamentos de teste, frequência de amostragem, parâmetros monitorados.
 - **Educadores Comunitários:** metodologias de sensibilização, materiais educativos, línguas locais, comunidades atendidas.

Nós do Sistema

Nó FamiliasCotasDB

- **Gestão de Famílias Beneficiárias**
 - CRIAR: novos registros
 - VISUALIZAR: perfis completos
 - ATUALIZAR: necessidades e histórico
 - APAGAR: exclusivo
- **Gestão de Cotas de Água**
 - CRIAR: novas cotas
 - VISUALIZAR: saldos e histórico
 - ATUALIZAR: ajustes sazonais e transferências

Nó DistribuicaoConsumoDB

- **Gestão de Pontos de Distribuição**
 - CRIAR: novos registros
 - VISUALIZAR: capacidade e estado operacional
 - ATUALIZAR: manutenções e volumes disponíveis
- **Gestão de Registros de Consumo**
 - CRIAR: novos registros
 - VISUALIZAR: status em tempo real
 - ATUALIZAR: observações e validações

Nó TransferenciasRecursosDB

- **Gestão de Transferências de Cotas**
 - CRIAR: novas transferências
 - VISUALIZAR: histórico e saldos
 - ATUALIZAR: validade e motivos
- **Gestão de Recursos Hídricos**
 - CRIAR: novas fontes
 - VISUALIZAR: qualidade e volume
 - ATUALIZAR: sazonalidade e medidas de proteção

Nó EquipesGestaoDB

- **Gestão de Equipes Técnicas**
 - CRIAR: novas equipes
 - VISUALIZAR: especialidades e histórico
 - ATUALIZAR: status de visitas e relatórios
 - **Gestão de Comitês Locais**
 - CRIAR: novos comitês
 - VISUALIZAR: responsabilidades e membros
 - ATUALIZAR: decisões e relatórios comunitários
-

Interoperabilidade entre Nós

- O **DistribuicaoConsumoDB** consulta cotas no **FamiliasCotasDB** para validar retiradas em tempo real.
 - O **TransferenciasRecursosDB** acessa dados de famílias no **FamiliasCotasDB** para registrar transferências voluntárias.
 - O **EquipesGestaoDB** consulta pontos no **DistribuicaoConsumoDB** para planejar visitas técnicas e educativas.
 - O **TransferenciasRecursosDB** envia alertas de qualidade da água ao **EquipesGestaoDB** para mobilização de analistas.
 - Reclamações comunitárias registradas no **EquipesGestaoDB** são enviadas ao **DistribuicaoConsumoDB** para atualização de status.
 - Relatórios de consumo e equidade no **FamiliasCotasDB** são integrados ao **TransferenciasRecursosDB** para planejamento sustentável.
-

Restrições de Segurança

- Apenas o **FamiliasCotasDB** pode:
 - Apagar registros de famílias
 - Alterar cotas oficiais
 - Todos os nós devem:
 - Manter logs de auditoria
 - Validar autenticação
 - Replicar dados críticos
-
-